Algoritmi e Strutture Dati

Visita di un grafo orientato (`visita`)

Testo del problema

Dato un grafo orientato $G(V, E)$ e un nodo di partenza S, calcolate il numero di nodi raggiungibile da S.

Formato dell'input

La prima riga contiene tre interi, N, M e S. N è il numero di nodi ($|V|$), M il numero di archi ($|E|$), S il nodo di partenza. Le successive M righe contengono due interi per riga $\{(u_i, v_i)\}_{i=1}^{M}$, il nodo di partenza e di arrivo degli archi.

Formato dell'output

Un intero, uguale al numero di nodi raggiungibili da S, includo S.

Assunzioni

- $1 \leq N \leq 10.000$
- $1 \leq M \leq 100.000$
- $0 \leq S < N$
- non ci sono self-loops, ovvero nodi collegati con loro stessi $\forall\,(u_i, v_i) \in E, u_i \neq v_i$

Nota

Va contato anche il nodo di partenza. Nell'esempio indicato sotto, dal nodo 1 si possono raggiungere i nodi 2, 3 e 4. In totale si possono raggiungere 4 nodi.

Esempi di input/output

File `input.txt`	**File `output.txt`**

`5 6 1`
`0 2`
`0 4`
`1 4`
`3 2`
`2 4`
`4 3`
	`4`